

Documento de Visão

Sistema de Marketplace — Vendedores, Clientes, Produtos e Pedidos

Versão: 1.0.0 | Data: Setembro de 2026 | Autor: Grupo 9

1. Introdução

Este documento apresenta a visão geral do software na sua versão evoluída para o Projeto Final da disciplina Laboratório de Banco de Dados (UCB). O sistema nasceu como um protótipo simples de estudo de JDBC e persistência de dados e evoluiu para uma plataforma de marketplace completa, com backend em Java (Spring Boot, Spring Data JPA) expondo uma API REST, banco de dados relacional MySQL projetado de forma autoral, e um cliente (linha de comando e/ou interface gráfica) que consome essa API. O objetivo permanece educacional: praticar modelagem relacional, normalização, SQL, controle de transações e concorrência, e arquitetura em camadas.

2. Descrição do Problema

Campo	Descrição
O problema de	não existir, em ambiente controlado, uma simulação completa de um marketplace — cadastro de produtos organizados por categoria, controle de fornecedores, carrinho com múltiplos itens e acompanhamento de pedidos ao longo do tempo
Afeta	quem buscam praticar modelagem de dados de maior complexidade (especialização, autorrelacionamento, entidade fraca, relacionamentos N:N) e arquitetura em camadas com persistência real
O impacto disso é	dificuldade em consolidar, na prática, conhecimentos de modelagem relacional avançada, normalização, SQL, controle de transações/concorrência e organização de código orientado a objetos
Uma solução adequada seria	um sistema com backend em API REST e persistência em banco de dados MySQL projetado de forma autoral, implementando o fluxo completo de um marketplace: cadastro de usuários (vendedor e/ou cliente), catálogo de produtos por categoria hierárquica, gestão de fornecedores, carrinho de compras e geração/acompanhamento de pedidos

3. Posicionamento do Produto

Trata-se de um software, sem fins comerciais, desenvolvido como projeto final da disciplina Laboratório de Banco de Dados e também para o de teste de software. Cobre desde a modelagem conceitual e lógica do banco até a operação da aplicação sob transações, controle de concorrência, otimização de consultas e controle de acesso.

4. Descrição dos Usuários

O sistema contempla dois perfis funcionais, que um mesmo usuário cadastrado pode acumular simultaneamente:

- **Vendedor:** identificado por CNPJ, gerencia o catálogo de produtos (cadastra, edita, lista e remove itens), organiza produtos por categoria e associa produtos a fornecedores.
- **Cliente:** navega pelo catálogo, monta um ou mais carrinhos de compra, finaliza pedidos e acompanha a evolução do status de cada pedido ao longo do tempo.

a aplicação passa a considerar o uso por múltiplos usuários em sessões simultâneas, incluindo cenários de concorrência sobre o banco de dados. O cadastro de produtos continua restrito a usuários autenticados no papel de vendedor.

5. Visão Geral do Produto

O sistema é estruturado em camadas:

- **Modelo de domínio:** entidades User, Seller, Client, Category, Product, Supplier, Cart, Order, com as respectivas classes de associação (CartItem, OrderItem, ProductSupplier) e o histórico de status do pedido (OrderStatus).
- **Camada de acesso a dados:** Spring Data JPA sobre um banco MySQL, cujo esquema físico é definido de forma autoral pelo script DDL do projeto — a geração automática de tabelas a partir das classes de entidade (ex.: ddl-auto=update/create) é desativada.
- **Camada de serviço:** concentra as regras de negócio (RN01 a RN20), incluindo a cópia dos itens do carrinho para o pedido no momento do checkout e a inserção do status inicial do pedido.
- **API REST:** expõe as operações de CRUD e os fluxos de negócio (montagem de carrinho, finalização de pedido, consulta de histórico de status).

6. Funcionalidades do Produto

6.1 Módulo Vendedor

- Cadastrar, listar, editar e excluir produtos (nome, valor, quantidade em estoque)
- Organizar produtos em categorias, inclusive hierárquicas (categoria e subcategoria)
- Associar um produto a um ou mais fornecedores, com prazo de entrega próprio por vínculo

6.2 Módulo Cliente

- Consultar produtos disponíveis, navegando por categoria
- Montar um ou mais carrinhos de compra, com múltiplos produtos e quantidades
- Adicionar e remover produtos do carrinho, e visualizar seu conteúdo
- Finalizar a compra, convertendo o carrinho em um pedido com preços congelados no momento da compra
- Acompanhar a evolução do status do pedido ao longo do tempo (aberto, pago, enviado, entregue ou cancelado)

6.3 Módulo Administrativo (Etapa 2)

- Perfis de acesso distintos com privilégios mínimos necessários (GRANT/REVOKE)
- Auditoria de alterações relevantes via gatilhos, registrando autor, data e valores anterior/posterior

7. Restrições

- O esquema do banco de dados é autoral: não é gerado automaticamente a partir das classes de entidade do ORM
- A interface do cliente não pode ser exclusivamente de linha de comando — é necessária uma interface web ou desktop.
- Dependência de uma instância MySQL 8.0+ configurada previamente
- Credenciais de acesso ao banco ficam fora do código-fonte, em arquivo de configuração ou variável de ambiente não versionados
- Dados pessoais reais de terceiros não são utilizados na carga — apenas dados fictícios ou sintéticos

8. Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade:** fluxos claros tanto na interface de linha de comando quanto na interface gráfica
- **Portabilidade:** aplicação Java (JVM), dependente de driver JDBC para MySQL
- **Confiabilidade:** operações de negócio que alteram múltiplas tabelas executadas em transação única, com tratamento de erro compreensível ao usuário
- **Segurança:** senhas armazenadas com hash e sal; cadastro de produtos restrito a vendedores autenticados; perfis de acesso ao banco seguindo o princípio do menor privilégio

- **Desempenho:** consultas críticas otimizadas com índices, com comparação de plano de execução antes/depois

Fluxo padrão: vendedor cadastra produtos e os organiza por categoria → produto é vinculado a um ou mais fornecedores → cliente monta um carrinho com múltiplos produtos → cliente finaliza o pedido, que congela os preços praticados → pedido evolui por uma sequência de status ao longo do tempo, do registro inicial até a entrega.

9. Glossário

Termo	Definição
DAO/JPA/DTO	Camada responsável pelo acesso direto ao banco de dados
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operações básicas sobre dados
API REST	Interface que expõe as funcionalidades do sistema via HTTP
Carrinho	Estrutura que armazena os produtos selecionados pelo cliente antes da finalização do pedido
Pedido	Registro definitivo de uma compra, gerado a partir de um carrinho, com preços congelados
Entidade fraca	Entidade cuja identificação depende de outra entidade (ex.: histórico de status do pedido, que não existe sem um pedido)
Autorrelacionamento	Relacionamento de uma entidade consigo mesma (ex.: categoria e subcategoria)
Especialização	Modelagem em que um supertipo (usuário) se desdobra em subtipos (vendedor, cliente) com atributos próprios